

ממירי מתח ממותגים (044139)

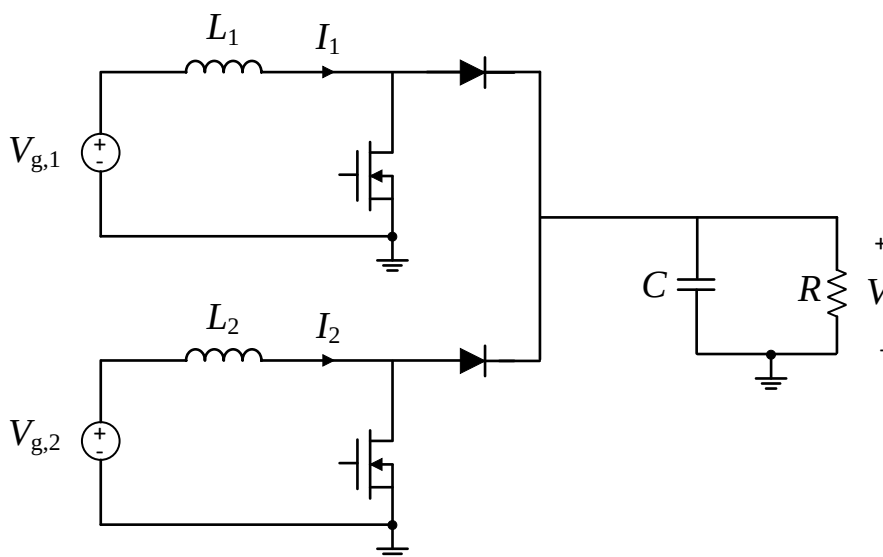
מועד ב' חורף 2022-2023

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

שאלה זו עוסקת במצבי עבודה CCM ו-DCM. שני ממירים מסוג Boost מזינים עומס במשותף, כפי שמתואר באיור הבא:



- המעגל עובד במצב יציב.
- זמן המחזור הוא T_s .
- ה duty-cycle, שמסומן ב- D , זהה בשני הממירים. כלומר, שני הטרנזיסטורים מוליכים באותו זמן.
- שני הטרנזיסטורים מוליכים בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$.
- הטרנזיסטורים והדiodות אידיאליים וחסרי הפסדים.
- קבל המוצא "אינסופי", והמתח על פניו V קבוע בקירוב.

בכל השאלה נתון כי לפחות אחד מהממירים (העליון או התחתון) עובד ב-CCM.

תזכורת: ממיר Boost עם טרנזיסטור ודiodה עובד ב-CCM אם הזרם בסליל תמיד חיובי, ובכל רגע נתון מוליך אחד ההתקנים (או הטרנזיסטור או הדiodה).

סעיף א (20 נק')

בסעיף זה נתון כי $V_{g,1} \neq V_{g,2}$.

במצב זה, הראו שלא יתכן ששני הממירים עובדים ב-CCM. במילים אחרות, אחד הממירים חייב לעבוד ב-DCM.

רמז לפתרון: הניחו בשלילה ששני הממירים עובדים ב-CCM, והראו שמצב כזה מוביל לסתירה.

פתרון סעיף א

נניח בשלילה ששני הממירים עובדים ב-CCM. בהסתמך על הנחה זו, אפשר לכתוב כך - המתח על הסליל העליון מתאפס:

$$D(V_{g,1}) + D'(V_{g,1} - V) = 0 \Rightarrow V = \frac{V_{g,1}}{1-D}$$

והמתח על הסליל התחתון מתאפס:

$$D(V_{g,2}) + D'(V_{g,2} - V) = 0 \Rightarrow V = \frac{V_{g,2}}{1-D}$$

כלומר חייב להתקיים

$$\frac{V_{g,1}}{1-D} = \frac{V_{g,2}}{1-D}$$

ולכן

$$V_{g,1} = V_{g,2}$$

תוצאה זו סותרת את הנתון $V_{g,1} \neq V_{g,2}$, ולכן לא יתכן ששני הממירים עובדים בו זמנית ב-CCM.

סעיף ב (15 נק')

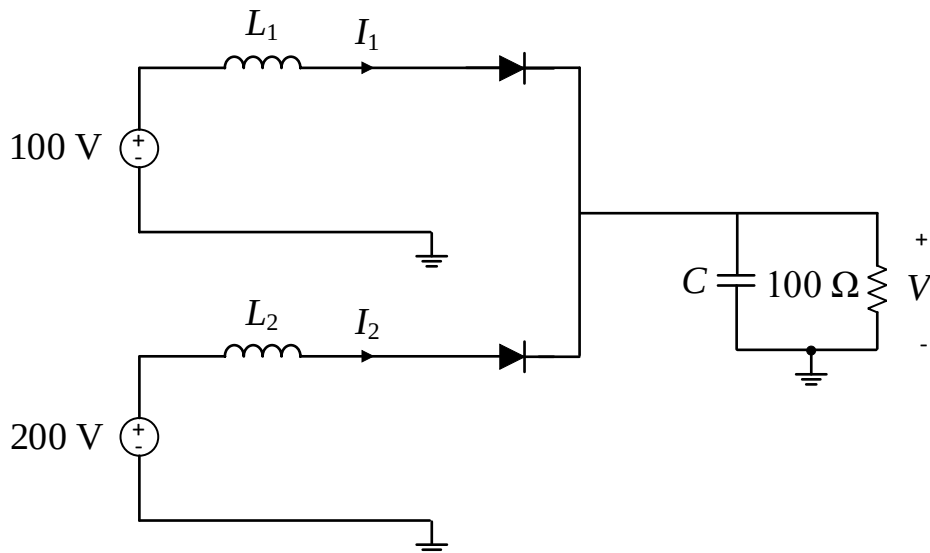
בסעיף זה נתון

$$V_{g,1} = 100 \text{ V} \quad V_{g,2} = 200 \text{ V} \quad R = 100 \Omega \quad D = 0$$

חשבו את שני הזרמים (I_1, I_2) ואת מתח המוצא (V) .

פתרון סעיף ב

מכיוון ש- $D = 0$ הטרנזיסטורים אינם מוליכים, ומתקבל המעגל השקול הבא:



במצב זה הסלילים שקולים לקצר, והקבל שקול לנתק. בנוסף, הדיודה התחתונה מוליכה, הדיודה העליונה בממתח אחורי ואינה מוליכה. מתח המוצא הוא $V = 200 \text{ V}$.

מכאן ניתן לחשב גם את הזרמים :

$$I_1 = 0 \text{ A} \quad I_2 = 2 \text{ A}$$

שימו לב שהממיר העליון עובד ב-DCM, והממיר התחתון ב-CCM.

סעיף ג (15 נק')

בסעיף זה נתון

$$V_{g,1} = 0 \text{ V} \quad V_{g,2} = 100 \text{ V} \quad R = 100 \Omega \quad D = 0.5$$

חשבו את שני הזרמים (I_1, I_2) ואת מתח המוצא (V) .

רמז לפתרון : עליכם לקבוע תחילה איזה ממיר (העליון או התחתון) עובד ב-CCM.

פתרון סעיף ג

במצב זה הזרם בסליל העליון הוא $I_1 = 0$, מכיוון שבשום זמן לא נטען זרם בסליל הזה (בין אם הטרנזיסטור העליון מוליך, או שאינו מוליך). לכן, הממיר העליון בהכרח עובד ב-DCM. נתון גם בשאלה שלפחות אחד מהממירים עובד ב-CCM, ולכן הממיר התחתון עובד ב-CCM.

אפשר לחשב את מתח המוצא לפי איזון מתח על הסליל התחתון. מכיוון שהממיר התחתון עובד ב-CCM :

$$D(V_{g,2}) + D'(V_{g,2} - V) = 0 \Rightarrow V = \frac{V_{g,2}}{1-D} = \frac{100 \text{ V}}{1-0.5} = 200 \text{ V}$$

כעת אפשר לחשב את זרמי הסלילים במגוון דרכים. להלן חישוב לפי שימור הספק :

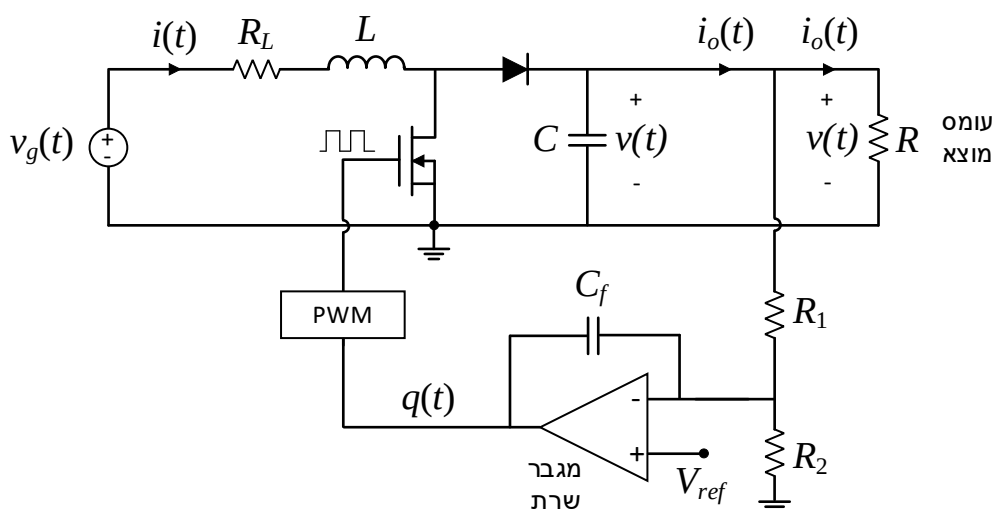
$$V_{g,1}I_1 + V_{g,2}I_2 = P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow I_2 = \frac{1}{V_{g,2}} \left(\frac{V^2}{R} - V_{g,1}I_1 \right) = \frac{1}{100} \left(\frac{200^2}{100} - 0 \cdot 0 \right) = 4 \text{ A}$$

ולסיכום :

$$V = 200 \text{ V} \quad I_1 = 0 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A}$$

שאלה 2 (50 נק')

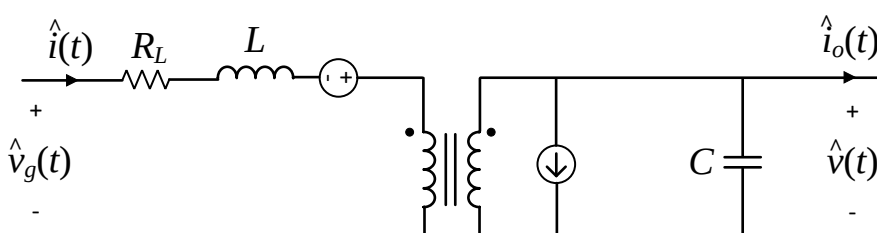
שאלה זו עוסקת בדינאמיקה של ממיר ממותג, ובחישוב של נקודת עבודה. נתבונן בממיר מסוג Boost, הכולל מנגנון של משוב שלילי לבקרה על מתח המוצא:



- הממיר פועל במשטר עבודה CCM, עם duty-cycle של $d(t)$.
- הממיר חסר הפסדים, פרט להתנגדות הטורית של הסליל, המסומנת בשרטוט ב- R_L .
- מגבר השרת אידיאלי
- ניתן להניח כי $R_1 \gg R$
- עבור בלוק ה- PWM, מתקיים היחס הבא: $d(t) = q(t)/V_m$

סעיף א (15 נק')

להלן מעגל שקול, המתאר את הדינאמיקה של דרגת ההספק של הממיר באות קטן:



(שרטוט זה לא כולל את ההשפעה של הכניסה, המוצא, ומערכת הבקרה)

- חשבו את מקור המתח ומקור הזרם המופיעים באיור.
 - חשבו את יחס ההשנאה של השנאי האידיאלי המופיע באיור.
 - שרטטו מעגל שלם, הכולל את הערכים שחישבתם.
- אתם יכולים להניח שנתונים הערכים בנקודת העבודה: V, I, D

פתרון סעיף א

ניתן לפתור את הסעיף הזה ללא חישוב. ראינו בהרצאה את מודל האות הקטן של ממיר Boost אידיאלי. למודל זה, יש להוסיף בטור את הנגד R_L .

לשם שלמות ההסבר, נחזור כעת בקצרה על כל שלבי הפתרון. נתחיל מרישום של המשוואות הדיפרנציאליות של הממיר. עבור הסליל:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot (\langle v_g \rangle - \langle i \rangle R_L) + (1-d) (\langle v_g \rangle - \langle i \rangle R_L - \langle v \rangle)$$

ועבור הקבל:

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d (-\langle i_0 \rangle) + (1-d) (\langle i \rangle - \langle i_0 \rangle)$$

נסדר את המשוואות:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = \langle v_g \rangle - \langle i \rangle R_L - (1-d) \langle v \rangle$$

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = -\langle i_0 \rangle + (1-d) \langle i \rangle$$

כעת נעבור לאות קטן, לפי הכללים שראינו בהרצאות ובתרגולים:

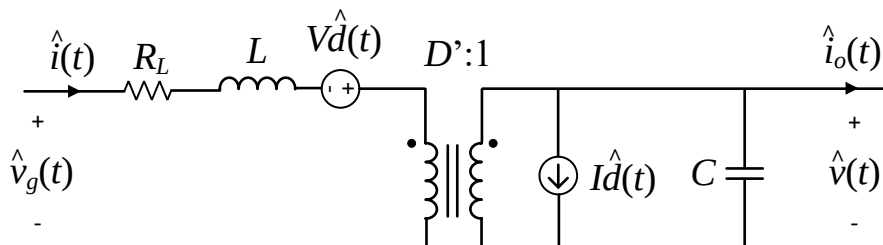
- מחליפים כל מכפלה מהצורה $d \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $D\hat{x} + X\hat{d}$
- מחליפים כל מכפלה מהצורה $(1-d) \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $(1-D)\hat{x} - X\hat{d}$
- מחליפים את כל האותות הממוצעים שנשארו באותות קטנים: $\langle x \rangle \rightarrow \hat{x}$. קבועים שאינם חלק ממכפלה כלשהי יש לאפס.

כך מקבלים

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = \hat{v}_g - \hat{i} R_L - (1-D) \hat{v} + V\hat{d}$$

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = -\hat{i}_0 + (1-D) \hat{i} - I\hat{d}$$

משוואות אלה ניתן לתאר באמצעות המעגל השקול הבא:



סעיף ב (15 נק')

בסעיף זה בלבד, נניח ש- $d(t) = D$ הוא קבוע נתון.

חשבו את התמסורת $\hat{v}(s)/\hat{v}_g(s)$.

הביעו את תשובתכם כפונקציה של

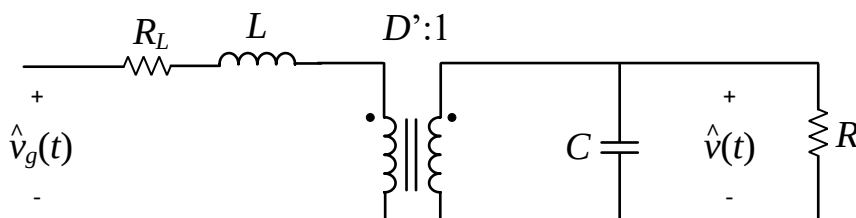
$$L, C, R, R_L, V, I, D$$

כאשר V, I, D הם הערכים בנקודת העבודה.

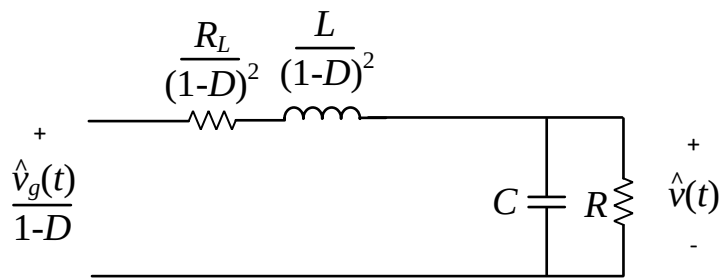
פתרון סעיף ב

פתרון ראשון

נעזר במעגל השקול שקיבלנו. לפי הנתון נציב $\hat{d} = 0$, ונחבר את העומס R במוצא :



נשקף את האלמנטים מצד שמאל של השנאי לצד ימין :



עכשיו אפשר לחשב את התמסורת לפי הנוסחה של מחלק אימפדנסים :

$$\frac{\hat{v}(s)}{\left(\frac{\hat{v}_g(s)}{1-D}\right)} = \frac{\frac{R}{1+sCR}}{\frac{1}{(1-D)^2}(sL+R_L) + \frac{R}{1+sCR}}$$

נסדר את המשוואה ונקבל :

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{(1-D)R}{(1+sCR)(sL+R_L) + (1-D)^2 R}$$

פתרון שני (לאותו סעיף):

נתחיל מהמשוואות של הממיר באות קטן:

$$\begin{aligned} sL\hat{i}(s) &= \hat{v}_g(s) - R_L\hat{i}(s) - (1-D)\hat{v}(s) + V\hat{d}(s) \\ sC\hat{v}(s) &= -\hat{i}_0(s) + (1-D)\hat{i}(s) - I\hat{d}(s) \end{aligned}$$

במשוואות אלה נציב:

$$\hat{d}(s) = 0, \quad \hat{i}_0(s) = \frac{\hat{v}(s)}{R}$$

ונקבל

$$\begin{aligned} sL\hat{i}(s) &= \hat{v}_g(s) - R_L\hat{i}(s) - (1-D)\hat{v}(s) \\ sC\hat{v}(s) &= -\frac{\hat{v}(s)}{R} + (1-D)\hat{i}(s) \end{aligned}$$

נבודד את $\hat{i}(s)$ במשוואה הראשונה, ונציב אותו במשוואה השנייה:

$$sC\hat{v}(s) = -\frac{\hat{v}(s)}{R} + \frac{1-D}{sL+R_L}(\hat{v}_g(s) - (1-D)\hat{v}(s))$$

ובעזרת עוד אלגברה נקבל:

$$\begin{aligned} \left(sC + \frac{(1-D)^2}{sL+R_L} + \frac{1}{R} \right) \hat{v}(s) &= \frac{1-D}{sL+R_L} \hat{v}_g(s) \\ \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} &= \frac{(1-D)R}{(1+sCR)(sL+R_L) + (1-D)^2 R} \end{aligned}$$

קיבלנו אותו פתרון כמו קודם.

סעיף ג (20 נק')

כעת נתבונן שוב במעגל המקורי, הכולל את מערכת המשוב השלילי.

חשבו את הערכים הבאים בנקודת העבודה:

- מתח המוצא V
- D – duty-cycle

הביעו את תשובותיכם כפונקציה של נתוני המעגל:

$$L, C, R, R_L, R_1, R_2, V_{ref}, V_g$$

הערה: אם מתקבלים שני פתרונות אפשריים עבור D , הציגו את שניהם.
(פתרונות אלה מייצגים שתי נקודות עבודה אפשריות)

פתרון סעיף ג

בנקודת העבודה אין זרם בקבל המשוב C_f , ולכן

$$V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{ref} \Rightarrow V = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{ref}$$

הזרם הממוצע על הקבל C מתאפס:

$$D \left(-\frac{V}{R} \right) + (1-D) \left(I - \frac{V}{R} \right) = 0$$

והמתח הממוצע על הסליל L מתאפס:

$$D(V_g - IR_L) + (1-D)(V_g - IR_L - V) = 0$$

נסדר את המשוואות:

$$(1-D)I = \frac{V}{R}$$

$$(1-D)V = V_g - IR_L$$

יש לזכור שבמשוואות אלה איננו יודעים את D , ויש לחשב אותו במפורש. נציב ונקבל:

$$(1-D)^2 V - (1-D)V_g + \frac{V}{R} R_L = 0$$

זוהי משוואה ריבועית שפתרונה

$$(1-D)_{1,2} = \frac{V_g \pm \sqrt{V_g^2 - 4V^2 \frac{R_L}{R}}}{2V}$$

ומכאן נקבל

$$D_{1,2} = 1 - \frac{V_g \pm \sqrt{V_g^2 - 4V^2 \frac{R_L}{R}}}{2V} = \frac{2V - V_g \pm \sqrt{V_g^2 - 4V^2 \frac{R_L}{R}}}{2V}$$

ולסיכום:

$$\boxed{V = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{ref}}$$

$$D_{1,2} = \frac{2V - V_g \pm \sqrt{V_g^2 - 4V^2 \frac{R_L}{R}}}{2V}$$